8. Számítási feladat

Rendelkezésünkre áll 150 gramm 10,0 *m/m*%-os nátrium-szulfát-oldat. Ebből szeretnénk telített oldatot készíteni. A kísérlet hőmérsékletén 100 gramm víz 20,0 gramm nátrium-szulfátot képes feloldani, a telített oldat sűrűsége 1,20 g/cm^3.

a) Mekkora tömegű szilárd nátrium-szulfátot oldjunk még fel a kiindulási oldatban, hogy telített oldat keletkezzen?

b) Hány gramm vizet kellene a kiindulási oldatból elpárologtatni, hogy telített oldat keletkezzen?

c) Határozza meg a telített oldat anyagmennyiség-koncentrációját mol/dm^3-ben!

d) A kiindulási oldatot 50,0 gramm szilárd nátrium-szulfáttal kevertük össze. Hány tömegszázalékos lett a keletkező oldat?

e) 200 gramm telített nátrium-szulfát-oldatot azonos tömegű nátrium-hidroxid- és kénsavoldat összeöntésével állítottunk elő. Hány tömegszázalékos volt a nátrium-hidroxid-oldat?

15 pont	